



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Bacharelado em Ciência da Computação

Iago Fereguetti Ribeiro
Lucas Henrique Rocha Hauck

Automação de Testes de Software com Aprendizado de Máquina

Belo Horizonte

2021

Iago Fereguetti Ribeiro
Lucas Henrique Rocha Hauck

Automação de Testes de Software com Aprendizado de Máquina

Projeto de Pesquisa apresentado na disciplina Trabalho Interdisciplinar III - Pesquisa Aplicada do curso de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Belo Horizonte

2021

RESUMO

Este projeto de pesquisa propõe investigar a aplicação do aprendizado de máquina (ML) na automação de testes de software, visando superar as limitações dos métodos tradicionais de teste. O estudo focará em como as técnicas de ML podem gerar casos de teste de forma autônoma, detectar erros precocemente e adaptar-se à evolução do software.

A pesquisa explorará abordagens como geração automática de casos de teste baseada em modelos, análise preditiva de falhas e detecção de anomalias em padrões de código. Será investigado o potencial do ML para analisar históricos de commits, identificar áreas propensas a erros e sugerir testes específicos para regiões críticas do código.

O projeto também examinará como técnicas avançadas de ML, incluindo redes neurais, aprendizado por reforço e algoritmos de agrupamento, podem ser incorporadas em ferramentas de teste automatizadas para melhorar a robustez e eficiência do processo de teste.

Através de uma metodologia de revisão bibliográfica, o estudo buscará compreender o estado da arte na aplicação de ML em testes de software, identificar lacunas de conhecimento e avaliar o impacto potencial dessas técnicas na redução de custos, melhoria da detecção de defeitos e otimização da cobertura de testes.

Os resultados deste projeto de pesquisa têm o potencial de contribuir significativamente para o avanço das práticas de engenharia de software, oferecendo insights sobre como o ML pode transformar e aprimorar os processos de teste automatizado.

Palavras-chave: Aprendizado de máquina, Automação de testes, Engenharia de software.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	25
1.1	Objetivos	26
1.1.1	<i>Objetivos específicos</i>	26
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	27
2.1	Testes de Software e Automação	27
2.2	Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina em Testes	27
2.3	Testes Autônomos e Geração Automatizada de Casos de Teste	27
2.4	Conceitos Adicionais Relevantes	27
3	TRABALHOS RELACIONADOS	29
4	METODOLOGIA	31
4.1	Atividades a serem realizadas	31
4.1.1	<i>Atividade 1: Revisão sistemática da literatura</i>	32
4.1.2	<i>Atividade 2: Coleta de dados</i>	32
4.1.3	<i>Atividade 3: Análise de técnicas de ML em testes</i>	32
4.1.4	<i>Atividade 4: Estudo de caso - Implementação de ML em testes</i> .	32
4.1.5	<i>Atividade 5: Análise comparativa de abordagens tradicionais vs. ML</i>	32
4.1.6	<i>Atividade 6: Avaliação de desafios e limitações</i>	32
4.1.7	<i>Atividade 7: Elaboração de relatório final</i>	33
4.2	Cronograma	33
	REFERÊNCIAS	34

1 INTRODUÇÃO

A automação de testes de software é uma prática comum para aumentar a eficiência no desenvolvimento. No entanto, os métodos tradicionais exigem a atualização constante de scripts à medida que o software evolui. Com o avanço do aprendizado de máquina, novas possibilidades surgem, permitindo que algoritmos identifiquem padrões em dados de testes anteriores, prevejam possíveis falhas e até gerem casos de teste de forma independente. Essa abordagem tem o potencial de minimizar o tempo e os custos de manutenção dos scripts, além de melhorar a detecção de defeitos e a cobertura dos testes.

O aprendizado de máquina (ML) pode ser usado para gerar casos de teste de forma autônoma e detectar erros em alterações no código antes de ser enviado para o projeto principal. Isso pode ser feito através de técnicas como geração automática de casos de teste baseada em modelos, análise preditiva de falhas e detecção de anomalias em padrões de código. ML pode analisar o histórico de commits, identificar áreas propensas a erros e sugerir testes específicos para essas regiões críticas. A incorporação do aprendizado de máquina na automação de testes representa um avanço na adaptação das práticas de engenharia de software. Utilizando técnicas como redes neurais, aprendizado por reforço e algoritmos de agrupamento, as ferramentas automatizadas podem evoluir junto com o software, ajustando-se continuamente às mudanças. Isso resulta em um processo de teste mais robusto e eficiente, capaz de lidar com a crescente complexidade dos sistemas. Conforme mencionado por (FROTA, 2024), "o aprendizado de máquina tem o potencial de transformar a forma como os testes são realizados, permitindo uma adaptação contínua e uma maior eficiência na detecção de falhas".

Além disso, o aprendizado de máquina pode auxiliar na priorização dos testes mais propensos a identificar defeitos, otimizando os recursos e o tempo dedicados à validação do software. Para a realização desta pesquisa, será utilizada uma metodologia de revisão bibliográfica, com o intuito de explorar fontes relevantes e estudos anteriores que abordam a aplicação de aprendizado de máquina na automação de testes de software, assim como seus impactos e desafios. Essa abordagem permitirá uma análise aprofundada do estado da arte no tema e a identificação de lacunas a serem exploradas.

1.1 Objetivos

O objetivo principal desta pesquisa é explorar a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina na automação de testes de software. Busca-se compreender como essas soluções podem melhorar a eficiência e a eficácia dos processos de teste, contribuindo para a redução de erros e a otimização do uso de recursos durante o ciclo de desenvolvimento.

1.1.1 *Objetivos específicos*

Para atingir o objetivo geral da pesquisa, buscamos:

1. Explorar as principais técnicas de aprendizado de máquina aplicadas à automação de testes de software, investigando diferentes fontes e trabalhos que descrevam essas abordagens. Aprofundando em como cada técnica funciona e quais são suas vantagens e desvantagens em contextos variados.
2. Analisar estudos de caso sobre a implementação de aprendizado de máquina em projetos de testes de software, focando em como essas práticas foram aplicadas na realidade. Esta análise permitirá obter uma visão mais clara dos resultados alcançados, como a redução de falhas e o aumento da produtividade nas equipes de testes.
3. Atualizar e expandir revisões sistemáticas já existentes, trazendo uma análise mais recente dos avanços no uso de aprendizado de máquina para automação de testes de software. Para isso, serão examinados estudos publicados entre 2019 e 2024, com foco em casos reais documentados no período, visando fornecer uma visão precisa e atualizada sobre o impacto dessas soluções em ambientes de teste de software contemporâneos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção aborda os conceitos fundamentais relacionados à Automação de Testes de Software com Aprendizado de Máquina.

2.1 Testes de Software e Automação

Os testes de software são essenciais para garantir a qualidade do sistema, avaliando seu comportamento e conformidade com as especificações. A automação de testes utiliza ferramentas e scripts para executar testes de forma automatizada, aumentando a eficiência e a cobertura dos testes.

2.2 Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina em Testes

O Aprendizado de Máquina (ML), um ramo da Inteligência Artificial (IA), aplica algoritmos para identificar padrões em dados de teste, otimizando a criação, refinamento e avaliação de casos de teste. A IA está transformando os testes de software, permitindo análises mais profundas e possibilitando testes autônomos.

2.3 Testes Autônomos e Geração Automatizada de Casos de Teste

Os testes autônomos representam uma evolução significativa, sendo capazes de criar, executar e analisar testes sem intervenção humana. A geração automatizada de casos de teste utiliza IA para criar testes baseados em requisitos, código e dados históricos, aumentando a eficiência e a cobertura.

2.4 Conceitos Adicionais Relevantes

- Tipos de Aprendizado de Máquina: Supervisionado, não supervisionado e por reforço, cada um com aplicações específicas em testes de software.

- Processamento de Linguagem Natural (PLN): Utilizado para analisar requisitos e documentação de software, auxiliando na criação de casos de teste.
- Metodologias Ágeis e DevOps: Integram-se com a automação de testes e IA para melhorar a eficiência do desenvolvimento e entrega de software.
- Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD): Práticas que se beneficiam significativamente da automação de testes e IA para garantir qualidade constante.
- Análise Preditiva em Testes: Utiliza dados históricos e ML para prever possíveis falhas e otimizar a execução de testes.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Diversos estudos têm investigado a aplicação de aprendizado de máquina (ML) na automação de testes de software, buscando otimizar e adaptar os processos de teste. Um exemplo relevante é o trabalho de (MACHALICA et al., 2019), que detalham um estudo de caso da aplicação de ML na automação de testes no ambiente de integração contínua do Facebook. O estudo aborda uma estratégia de seleção preditiva de testes, onde algoritmos de ML são utilizados para identificar quais testes têm maior probabilidade de falhar após mudanças no código. Baseada em um extenso conjunto de dados históricos de falhas em testes, essa abordagem treina um classificador que analisa cada alteração e seleciona um subconjunto relevante de testes a serem executados. Implementada no ambiente de produção do Facebook, a estratégia mostrou-se eficaz, reduzindo os custos de infraestrutura em até 50% ao limitar o número de testes executados, enquanto mantinha uma alta taxa de detecção de falhas (mais de 95% dos erros individuais e 99,9% das mudanças defeituosas). Este estudo de caso evidencia como a aplicação de ML pode transformar o processo de testes, tornando-o mais adaptativo e alinhado às necessidades de grandes projetos de software.

Outro estudo relevante é o de (DURELLI et al., 2019), que realiza um mapeamento sistemático sobre a aplicação de algoritmos de ML na automação de atividades de teste de software. A pesquisa revisa 48 estudos primários, categorizando as diferentes técnicas de ML utilizadas em atividades como geração de casos de teste, priorização de testes e análise de oráculos de teste. Entre as técnicas mais comuns, destacam-se as redes neurais e as árvores de decisão, aplicadas principalmente para a geração automática de testes e a previsão de custos de atividades de teste. Os autores identificam a necessidade de estudos empíricos que validem a eficácia das abordagens de ML em cenários reais de desenvolvimento, indicando que há um potencial para a aplicação prática dessas técnicas em ambientes complexos. Ambas as pesquisas ilustram como o uso de ML pode ser uma solução para desafios como a necessidade de atualização constante de scripts de teste e a dificuldade de garantir uma cobertura adequada em projetos de grande escala. O estudo de caso do Facebook (MACHALICA et al., 2019), em particular, demonstra uma aplicação concreta de ML para a seleção preditiva de testes, oferecendo um exemplo prático e validado de como essa tecnologia pode ser integrada em um ambiente de desenvolvimento

real. A presente pesquisa busca aprofundar essa abordagem, analisando como técnicas de ML podem ser aplicadas de forma mais ampla e atualizada em projetos de software, com foco na identificação de práticas que possam ser replicadas em diferentes contextos de desenvolvimento e na exploração de novas oportunidades para otimizar a eficiência dos processos de teste.

4 METODOLOGIA

A aplicação das metodologias de revisão bibliográfica e estudo de caso no tema de automação de testes de software com aprendizado de máquina (ML) constitui uma abordagem sólida para explorar o potencial transformador dessa tecnologia no desenvolvimento de software.

A revisão bibliográfica tem como objetivo mapear o estado da arte na aplicação de ML à automação de testes. Essa etapa permite identificar os principais métodos, técnicas e algoritmos empregados, bem como as lacunas de pesquisa e os desafios não resolvidos. No projeto analisado, a revisão aborda aspectos como a geração automatizada de casos de teste, a análise preditiva de falhas e a detecção de anomalias em padrões de código. Além disso, examina a aplicação de técnicas avançadas de ML, incluindo redes neurais, aprendizado por reforço e algoritmos de agrupamento, destacando seus benefícios na adaptação contínua de ferramentas automatizadas às mudanças no software. Essa abordagem sistemática possibilita a identificação de tendências emergentes e a avaliação do impacto potencial de soluções baseadas em ML, como a redução de custos e a melhoria na cobertura e eficácia dos testes.

Por outro lado, o estudo de caso oferece uma perspectiva prática e aplicada, essencial para validar as teorias e demonstrar a eficácia de abordagens específicas em cenários reais. O exemplo do Facebook (MACHALICA et al., 2019), detalhado no projeto, ilustra como o uso de algoritmos preditivos para seleção de testes pode otimizar drasticamente os recursos, reduzindo o número de testes executados sem comprometer a detecção de falhas. Essa aplicação prática evidencia o valor de ML para enfrentar desafios complexos, como a necessidade de adaptação rápida e eficiente em ambientes de integração contínua, oferecendo insights valiosos para a replicação em outros contextos.

4.1 Atividades a serem realizadas

Esta seção apresenta as principais atividades a serem executadas durante o projeto de pesquisa sobre automação de testes de software com aprendizado de máquina. As atividades foram definidas para alinhar-se com as metodologias de revisão bibliográfica e estudo de caso, garantindo uma abordagem abrangente e sistemática. A revisão biblio-

gráfica é refletida nas atividades de pesquisa e análise da literatura, enquanto o estudo de caso é incorporado através de implementações práticas e validações com especialistas. Essa combinação metodológica permite uma investigação profunda do tema, integrando conhecimentos teóricos com aplicações práticas no campo da automação de testes baseada em aprendizado de máquina.

4.1.1 Atividade 1: Revisão sistemática da literatura

Realizar uma revisão sistemática da literatura sobre aprendizado de máquina aplicado à automação de testes de software, abrangendo artigos científicos, livros e relatórios técnicos dos últimos 5 anos.

4.1.2 Atividade 2: Coleta de dados

Coletar informações detalhadas sobre ferramentas de automação de teste usando inteligência artificial e casos de aplicação em projetos.

4.1.3 Atividade 3: Análise de técnicas de ML em testes

Investigar e categorizar as principais técnicas de aprendizado de máquina utilizadas na automação de testes, como geração automática de casos de teste, análise preditiva de falhas e detecção de anomalias em padrões de código.

4.1.4 Atividade 4: Estudo de caso - Implementação de ML em testes

Conduzir um estudo de caso prático, buscando soluções de automação de testes baseadas em ML em um projeto de software real, analisando o processo e os resultados obtidos.

4.1.5 Atividade 5: Análise comparativa de abordagens tradicionais vs. ML

Realizar uma análise comparativa entre métodos tradicionais de automação de testes e abordagens baseadas em ML, considerando aspectos como eficiência, cobertura de testes e manutenibilidade.

4.1.6 Atividade 6: Avaliação de desafios e limitações

Identificar e avaliar os principais desafios e limitações na adoção de ML para automação de testes, incluindo questões como qualidade dos dados, complexidade dos algo-

ritmos e integração com processos existentes.

4.1.7 Atividade 7: Elaboração de relatório final

Compilar todos os resultados e análises em um relatório final abrangente, incluindo direções para pesquisas futuras.

4.2 Cronograma

Esta seção apresenta o planejamento temporal das atividades do projeto de pesquisa sobre automação de testes de software com aprendizado de máquina. O cronograma foi elaborado para distribuir as tarefas de forma equilibrada ao longo de 11 meses, garantindo tempo adequado para cada etapa crucial do estudo (Tabela 1).

Tabela 1 – Cronograma

	Meses 1-3	Meses 4-6	Meses 7-9	Meses 10-11
Revisão da literatura	X	X		
Coleta de dados	X	X	X	
Análise de técnicas	X		X	
Estudo de caso		X	X	
Análise comparativa		X	X	
Avaliação de desafios			X	X
Elaboração do relatório				X

REFERÊNCIAS

DURELLI, V. H. S. et al. Machine learning applied to software testing: A systematic mapping study. *IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY*, v. 68, n. 3, p. 1189–1212, 2019.

FROTA, F. Uso de aprendizado de máquina para a automação de testes de sistemas web. *UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA*, 2024.

MACHALICA, M. et al. Predictive test selection. In: *2019 IEEE/ACM 41ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING: SOFTWARE ENGINEERING IN PRACTICE (ICSE-SEIP)*. [S.l.: s.n.], 2019. p. 91–100.